Pràctica de Laboratori: ACL i Grups de Seguretat a AWS

Context

Aquesta pràctica forma part del curs AWS Cloud Foundations i té com a objectiu entendre i aplicar els conceptes de Network Access Control Lists (NACLs) i Security Groups dins d'una VPC d'AWS.

Objectius d'aprenentatge

En finalitzar la pràctica, l'alumne serà capaç de:

- Diferenciar entre ACLs de xarxa i Grups de seguretat.
- Configurar una VPC amb una subxarxa pública.
- Crear i associar una NACL personalitzada.
- Crear i configurar grups de seguretat.
- Verificar el funcionament mitjançant una instància EC2.

Durada estimada: ⏱️ 60 – 90 minuts

Requisits previs

- Compte d'AWS actiu
- Accés a la AWS Management Console
- Coneixements bàsics de: VPC, EC2 i Protocols TCP/IP (HTTP, SSH)

Part 1: Creació de la infraestructura bàsica

1. Crear una VPC

1. Accedeix a **VPC** > **Your VPCs**.
2. Clica **Create VPC**.
3. Configura:
   - **Name**: `Lab-VPC`
   - **IPv4 CIDR block**: `10.0.0.0/16`
4. Clica **Create VPC**.

2. Crear una subxarxa pública

1. Ves a **Subnets** > **Create subnet**.
2. Configura:
   - **VPC**: `Lab-VPC`
   - **Name**: `Public-Subnet`
   - **CIDR block**: `10.0.1.0/24`
   - **Availability Zone**: Selecciona'n una per defecte.
3. Desa els canvis.
4. Selecciona la subxarxa creada, fes clic a **Actions** > **Edit subnet settings** i activa l'opció **Enable auto-assign public IPv4 address**. Desa els canvis.

3. Internet Gateway i taula de rutes

1. Ves a **Internet Gateways** > **Create internet gateway**, anomena'l `Lab-IGW` i clica a crear.
2. Selecciona `Lab-IGW`, fes clic a **Actions** > **Attach to VPC** i associa'l a `Lab-VPC`.
3. Ves a **Route Tables** > **Create route table**. Anomena-la `Lab-Public-RT` i selecciona `Lab-VPC`.
4. Selecciona la taula `Lab-Public-RT`, ves a la pestanya **Routes** > **Edit routes**.
5. Afegeix la ruta `0.0.0.0/0` seleccionant com a destí **Internet Gateway** (`Lab-IGW`). Desa les rutes.
6. A la mateixa taula de rutes, ves a la pestanya **Subnet associations** > **Edit subnet associations**, selecciona `Public-Subnet` i desa-ho.

Part 2: Network Access Control List (NACL)

4. Crear una NACL personalitzada

1. Ves a **Network ACLs** > **Create network ACL**.
2. Configura:
   - **Name**: `Lab-NACL`
   - **VPC**: `Lab-VPC`
3. Fes clic a **Create network ACL**.

5. Configurar regles d'entrada (Inbound)

Selecciona `Lab-NACL`, ves a **Inbound rules** > **Edit inbound rules** i afegeix les següents:

Rule #	Type	Protocol	Port Range	Source	Allow/Deny
100	HTTP (80)	TCP (6)	80	0.0.0.0/0	ALLOW
110	SSH (22)	TCP (6)	22	0.0.0.0/0	ALLOW
120	Custom TCP	TCP (6)	1024-65535	0.0.0.0/0	ALLOW
*	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	DENY

(Nota: La regla 120 permet el trànsit de tornada cap als ports efímers dels clients de xarxa).

6. Configurar regles de sortida (Outbound)

Ves a la pestanya **Outbound rules** > **Edit outbound rules** i afegeix la següent regla:

Rule #	Type	Protocol	Port Range	Destination	Allow/Deny
100	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	ALLOW
*	All traffic	All	All	0.0.0.0/0	DENY

7. Associar la NACL a la subxarxa

1. A la mateixa configuració de `Lab-NACL`, selecciona la pestanya **Subnet associations** > **Edit subnet associations**.
2. Selecciona `Public-Subnet` i clica a **Save changes**.

Part 3: Grups de Seguretat (Security Groups)

8. Crear un grup de seguretat

1. Ves a **EC2** > **Security Groups** o a l'apartat de VPC > **Security Groups**.
2. Clica a **Create security group**.
3. Configura:
   - **Security group name**: `Lab-Web-SG`
   - **Description**: Permetre accés HTTP i SSH d'entrada
   - **VPC**: `Lab-VPC`

9. Configurar regles d'entrada (Inbound) al Security Group

Dins del procés de creació, afegeix les següents **Inbound rules**:

- **Regla 1**: Type: `HTTP` | Source: `Anywhere-IPv4` (`0.0.0.0/0`)
- **Regla 2**: Type: `SSH` | Source: `Anywhere-IPv4` (`0.0.0.0/0`)

(Nota: Les regles de sortida o Outbound dels Security Groups es deixen per defecte en "All traffic ALLOW" ja que són stateful).

4. Fes clic a **Create security group**.

Part 4: Verificació del funcionament

10. Llançar una instància EC2

1. Ves a **EC2** > **Instances** > **Launch instances**.
2. Configura:
   - **Name**: `Lab-Server`
   - **Application and OS Images**: Amazon Linux 2023 (AMI gratis)
   - **Instance type**: `t2.micro` (o `t3.micro` segons la regió)
   - **Key pair**: Selecciona un existent o crea'n un per fer SSH.
3. A **Network settings**, clica a **Edit**:
   - **VPC**: `Lab-VPC`
   - **Subnet**: `Public-Subnet`
   - **Auto-assign public IP**: `Enable`
   - **Firewall (security groups)**: Select existing security group -> `Lab-Web-SG`
4. Clica a **Launch instance**.

11. Proves de verificació

1. Espera uns minuts a que la instància estiga en estat `Running` i els Status Checks siguent `2/2 passed` .
2. Connectat a la instància fes apt update i instal·la apache2.
3. **Prova Web**: Obre una pestanya al teu navegador web i introdueix l'adreça IP (ex: `http://ELIMINA_AQUESTA_IP`). Hauries de veure el missatge de benvinguda.
4. **Prova SSH**: Intenta connectar-te per terminal utilitzant la teva clau privada: `ssh -i "clau.pem" ec2-user@<IP_Publica>` . La connexió ha d'establir-se correctament.